UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE CIENCIAS

PROYECTO DE TESIS I

“ESTIMACIÓN DEL ERROR EN LOS ESQUEMAS UPWIND Y LAX-WENDROFF A PROBLEMAS DE ADVECCIÓN-DIFUSIÓN EVOLUTIVOS”

ELABORADO POR:

CARLOS ALONSO AZNARÁN LAOS

ASESOR:

DR. JONATHAN ALFREDO MUNGUÍA LA COTERA

LIMA - PERÚ

2024

© 2024, Universidad Nacional de Ingeniería. Todos los derechos reservados
“El autor autoriza a la UNI a reproducir la tesis en su totalidad o en parte, con fines estrictamente académicos.”
Aznarán Laos, Carlos Alonso
caznaranl@uni.pe
949346302

Dedicado a lo(a)s matemático(a)s
peruano(a)s del pasado y del futuro.

AGRADECIMIENTOS

Me gustaría agradecer a los profesores y trabajadores de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería por su contribución en mi formación humana y técnico-matemática, además del apoyo moral y paciencia de mi familia y amigos.

ÍNDICE

RESUMEN v

ABSTRACT vi

LISTA DE FIGURAS vii

LISTA DE SÍMBOLOS Y SIGLAS viii

CAPÍTULOI: INTRODUCCIÓN 1

1.1 GENERALIDADES 1

1.1.1 Ley de conservación escalar 3

1.1.2 Aproximaciones de diferencias finitas de las derivadas 7

1.1.3 Consistencia y Estabilidad de los Métodos de Diferencias Finitas 8

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 11

1.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 12

1.3.1 Objetivo General 12

1.3.2 Objetivos Específicos 12

1.3.3 Variables de investigación 12

CAPÍTULOII: FUNDAMENTO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 13

2.1 Esquemas numéricos 13

2.1.1 El método Upwind 13

2.1.2 El método Lax-Wendroff 13

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 14

RESUMEN

En este proyecto de tesis I, presentamos la formulación matemática de la ecuación diferencial parcial *advección-difusión*. Este modelo base permite estudiar la cinética de sistemas de reacciones químicas y el transporte de contaminantes en fenómenos meteorológicos. Nuestro estudio inicia con la presentación de las formas diferenciales e integrales de la ley de conservación y la deducción de la ecuación de advección-difusión unidimensional. Introducimos los esquemas de discretización de primer y segundo orden para espacio y tiempo. Se estudia la consistencia y estabilidad de los principales métodos. Finalmente, se analiza los resultados de convergencia en las pruebas numéricas sometidos a los esquemas presentados.

ABSTRACT

In this thesis project I, we present the mathematical formulation of the *advection-difussion* partial differential equation. This base model allows studying the kinetics of systems of chemical reactions and the transport of contaminants in meteorological phenomena. Our study begins with the presentation of the differential and integral forms of conservation law and the deduction of the one-dimensional advection-difussion equation. We introduce first and second order discretization schemes for space and time. The consistency and stability of the main methods are studied. Finally, the convergence results in the numerical tests subjected to the schemes shown are discussed.

LISTA DE FIGURAS

Figura N°1.1 short 4
Figura N°1.2 corto 5
Figura N°1.3 Ilustración de los operadores de diferencias finitas usuales. Adaptado de (LeVeque, 1992). 8

LISTA DE SÍMBOLOS Y SIGLAS

SÍMBOLOS

δ_h	Operador de diferencia hacia adelante.
$\overline{\delta}_h$	Operador de diferencia hacia atrás.
$\overset{\circ}{\delta}_h$	Operador de diferencia centrada.
$\mathbb{Z}_h^d$	Vectores en $\mathbb{R}^d$ de la forma hz con $z \in \mathbb{Z}^d$.
Ω_h	$(0,1)^d \cap \mathbb{Z}_h^d$.
$\overline{\Omega}_h$	$[0,1]^d \cap \mathbb{Z}_h^d$.
$\partial\Omega_h$	$\overline{\Omega}_h \setminus \Omega_h$.
X	Conjunto nodal $X \subset [a,b] \subset \mathbb{R}$.
$\mathcal{I}_X$	Operador de interpolación subordinado a X.
$\mathcal{L}_X$	Base nodal de Lagrange para X.
$\mathcal{V}(\mathbb{C})$	Espacio de funciones $\mathbb{Z} \to \mathbb{C}$.
$\|A\|_{\text{máx}}$	Norma del máximo de la matriz A.
$\|\cdot\|_{L_h^p}$	Para $p \in [1,\infty]$, norma discreta L_h^p del espacio de funciones malla.
$\mathbb{P}_n(\mathbb{K})$	Espacio de polinomios de grado a lo más n con coeficientes en $\mathbb{K}$.
$L_h^2(\mathbb{Z}_h)$	Funciones cuadrado sumable que están en $\mathcal{V}(\mathbb{Z}_h)$.

SIGLAS

CFL	Condición Courant-Friedrichs-Levy
EDP	Ecuación Diferencial Parcial
EE	Euler Explícito
EI	Euler Implícito
ETL	Error de Truncamiento Local
MC	Método de las Características
MDF	Método de las Diferencias Finitas
ML	Método de las Líneas
MVF	Método de los Volúmenes Finitos
PVI	Problema de Valor Inicial
PVF	Problema de Valor de Frontera
RK	Runge-Kutta
RKE	Runge-Kutta Explícito

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

En esta sección, revisamos brevemente (Choksi, 2022; Salgado y Wise, 2022) los conceptos asociados a un problema de valor de frontera y su solución. Luego, derivaremos la ecuación de advección-difusión unidimensional según (LeVeque, 1992). Finalmente, mostramos el método de las líneas para convertir nuestra ecuación de interés en un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias.

1.1 GENERALIDADES

Definición 1 (Ecuación Diferencial Parcial (EDP))**.** Es una ecuación que involucra una *función desconocida* u y sus derivadas parciales junto con las variables independientes. Se escribe como

$$\mathcal{L}\left(\text{variables independientes}, u, \text{derivadas de } u\right) = 0. \tag{1.1}$$

Definición 2 (Dominio)**.** Un dominio Ω es un subconjunto de $\mathbb{R}^d$ abierto y conexo que tiene frontera lineal a trozos de clase C^1.

En lo sucesivo Ω siempre será un dominio.

Definición 3 (Solución clásica de la EDP)**.** Es una función $u\colon \Omega \to \mathbb{R}$ suficientemente suave que satisface (1.1) para cualquier $x \in \Omega$.

Definición 4 (Condiciones auxiliares)**.** Una *condición auxiliar* en una solución general es una igualdad que especifica el valor de la función desconocida en un subconjunto de Ω.

Definición 5 (Problema de Valor Inicial (PVI))**.** Sea $u\colon \Omega \times [0,T] \to \mathbb{R}$ una solución de (1.1). Un *problema de valor inicial* es una ecuación diferencial junto con un conjunto de condiciones auxiliares que especifican la solución y/o sus derivadas en $t = 0$.

Ejemplo 1 (PVI de la ecuación de difusión)**.**

$$\begin{cases} \partial_t u = \alpha^2 \triangle u & \text{para } (x,t) \in \Omega \times [0,T]. \\ u(x,0) = \phi(x), \quad \partial_t u(x,0) = \psi(x) & \text{para } x \in \Omega. \end{cases}$$

Definición 6 (Problema de Valor de Frontera (PVF))**.** Sea $u\colon \Omega \to \mathbb{R}$ una solución de (1.1). Un *problema de valor de frontera* es una ecuación diferencial junto con un conjunto de condiciones auxiliares que especifican la solución y/o sus derivadas en $\partial\Omega$.

Ejemplo 2 (Problema de valor de frontera de la ecuación de Laplace)**.**

$$\begin{cases} \triangle u = 0 & \text{para } (x,y) \in \Omega. \\ u = f & \text{en } \partial\Omega. \end{cases}$$

Definición 7 (Problema bien planteado)**.** Es una EDP con condiciones auxiliares que cumple

Existencia. Para una elección de la condición auxiliar, existe una solución para la EDP que lo satisface.

Unicidad. Solo existe una solución.

Estabilidad. Si perturbamos poco una condición auxiliar, la nueva solución no cambia mucho respecto a la solución original.

Definición 8 (Clasificación de la EDP lineal de segundo orden)**.** Sea la EDP lineal de segundo orden con coeficientes constantes $\mathcal{L}u(x) = f(x)$ y $x \in \Omega$, donde el operador diferencial $\mathcal{L}$ viene dado por

$$\begin{aligned} \mathcal{L}u(x) &:= \sum_{i,j=1}^{d} a_{ij}\partial_{ij}^2 u(x) + \sum_{i=1}^{d} b_i \partial_i u(x) + cu(x) \\ &= \langle A, \mathsf{D}^2 u(x)\rangle_F + \langle b, \nabla u(x)\rangle + cu(x), \end{aligned}$$

donde $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{d\times d}$, $b = [b_i]^T \in \mathbb{R}^d$, $\mathsf{D}^2 u(x)$ es la matriz hessiana de u en x, $\nabla u(x)$ es el gradiente de u en el mismo punto y el producto interno de Frobenius es definido como

$$\forall A, B \in \mathbb{R}^{d\times d} : \langle A, B\rangle_F := \mathsf{tr}(A^T B).$$

Decimos que el operador diferencial parcial de segundo orden con coeficientes constantes $\mathcal{D}$ es

Elíptico: Si los d autovalores de A tienen el mismo signo, es decir, o bien $\sigma(A) \subset \mathbb{R}_+$ o $\sigma(A) \subset \mathbb{R}_-$.

Parabólico: Si A contiene exactamente $d-1$ valores propios o bien positivos o negativos y cero es un valor propio de multiplicidad uno.

Hiperbólico: Si A tiene $d-1$ valores propios positivos o negativos, y el restante es distinto de cero y de signo opuesto.

Ultra parabólico: Si cero es un valor propio múltiple y todos los restantes tienen el mismo signo.

Ultra hiperbólico: Si cero no es un valor propio y hay más de un valor propio positivo y más de un valor propio negativo.

Ejemplo 3 (EDPs lineales de segundo orden)**.** Sea $d \in \mathbb{N}$ la dimensión espacial.

Elíptica:

$$-\triangle u(x) = \langle -I_d, \mathsf{D}^2 u(x) \rangle_F = -\sum_{i=1}^{d} \partial_i^2 u(x)$$

Parabólica:

$$H(x,t) = \partial_t u(x,t) + \left\langle \begin{bmatrix} -I_d & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}^T & 0 \end{bmatrix}, \mathsf{D}^2 u(x,t) \right\rangle_F = \partial_t u(x,t) - \triangle u(x,t).$$

Hiperbólica:

$$\Box u(x,t) = \left\langle \begin{bmatrix} -I_d & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}, \mathsf{D}^2 u(x,t) \right\rangle_F = \partial_t^2 u(x,t) - \triangle u(x,t).$$

Teorema 1 (Cauchy-Kovalévskaya)**.** .

1.1.1 Ley de conservación escalar

Sean U la cantidad de una magnitud escalar por unidad de volumen y Ω, fijo en espacio, acotado por una superficie cerrada S atravesado por el flujo del fluido. La superficie S es la *superficie de control* y Ω es el *volumen de control*. El *flujo* asociado a una magnitud escalar es un vector y es definido como la cantidad U que cruza el elemento de superficie $\mathsf{d}\vec{S}$ por unidad de tiempo

$$F_n \, \mathsf{d}S = \vec{F} \cdot \mathsf{d}\vec{S}.$$

La contribución total de los flujos entrantes es la suma de todos los elementos de superficie en la superficie cerrada, y es dado por

$$-\oint_S \vec{F} \cdot \mathsf{d}\vec{S}. \tag{1.2}$$

El signo negativo en (1.2) es debido a que el signo del vector normal hacia afuera es positivo. La *conservación* de U significa que la variación de una cantidad de flujo asociado a U dentro de un volumen dado se debe al efecto neto de algunas fuentes internas y de la cantidad que cruza la frontera de la superficie S, en otras palabras,

La variación de la cantidad total de una magnitud U dentro de un dominio dado es igual al saldo entre la cantidad de esa magnitud que entra y sale del dominio considerado, más las contribuciones

de eventuales fuentes que generan dicha magnitud.

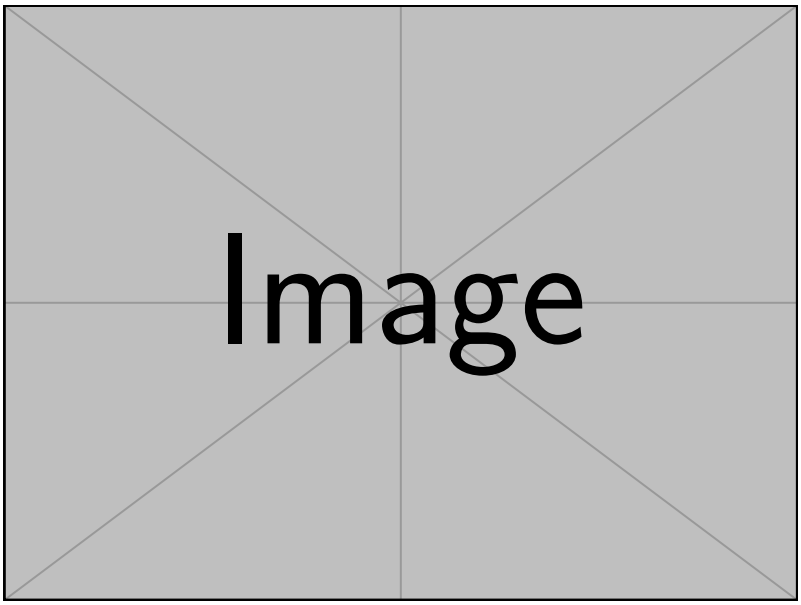

FIGURA N° 1.1: Ley de conservación para una magnitud escalar

Problema	**Magnitud conservada**	**Ley**
Flujo de partículas en un material	masa	Fick
Conducción de calor en una varilla	energía	Fourier
Flujo de un fluido a través de un canal	cantidad de movimiento	Stokes
Flujo a través de un medio poroso	masa	Darcy

TABLA N° 1.1: La última columna nos da el nombre de la ley constitutiva en el contexto particular.

$$\int_{\Omega} U \mathrm{d}\Omega$$

La variación por unidad de tiempo de la cantidad total de U en Ω

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_{\Omega} U \mathrm{d}\Omega$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_{\Omega} U \mathrm{d}\Omega + \oint_{S} \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \int_{\Omega} Q_V \mathrm{d}\Omega + \oint_{S} \vec{Q}_S \cdot \mathrm{d}\vec{S}. \tag{1.3}$$

$$\oint_{S} \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \int_{\Omega} \nabla\cdot\vec{F}\,\mathrm{d}\Omega$$

$$\frac{\partial U}{\partial t} + \nabla \cdot \left(\vec{F} - \vec{Q}_S\right) = Q_V.$$

Los flujos surgen debido al transporte convectivo del fluido o por la agitación molecular del fluido, inclusive en reposo.

El flujo *convectivo* $\vec{F}_C$ ligado a la cantidad U en un flujo de velocidad $\vec{v}$, este representa la cantidad de U que es transportado por el flujo y es definido como

$$\vec{F}_C := U\vec{v} \tag{1.4}$$

El flujo *difusivo* $\vec{F}_D$ debido al efecto macroscópico de la agitación térmica molecular presente en los fluidos en reposo

$$\vec{F}_D := -D(x, \phi(x,t))\nabla\phi(x,t) \tag{1.5}$$

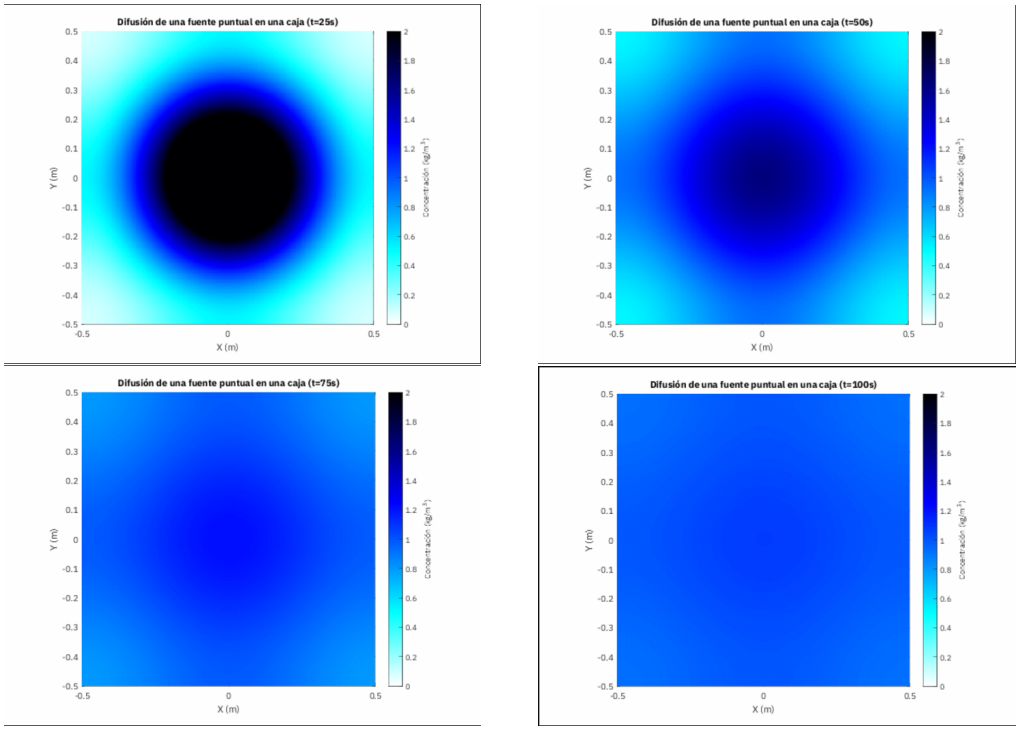

FIGURA N° 1.2: Un tinte que se difunde en el agua en los tiempos 25s, 50s, 75s y 100s. En promedio, las partículas se mueven de regiones de mayor a menor densidad.

Definición 9 (Concentración media)**.** Sea $h > 0$, $h \ll 1$. Definimos la *concentración media* $\overline{u}(x,t)$ in a space-time cell $\left[x - \frac{1}{2}h, +x\frac{1}{2}h\right] \times [0,T]$.

Convección	**Difusión**
Transporte de la magnitud por el flujo	Efecto de las colisiones moleculares
No existe en un fluido en reposo	Existe en un fluido en reposo
Comportamiento direccional	Comportamiento isotrópico
Derivadas espaciales de primer orden	Derivadas espaciales de segundo orden
No lineal, la velocidad del flujo depende de U	Lineal, propiedades del fluido constantes

TABLA N° 1.2: Diferencias entre la convección y difusión.

$$\overline{u}(x,t) = \frac{1}{h} \int_{x-\frac{1}{2}h}^{x+\frac{1}{2}h} u(s,t)\, \mathrm{d}s.$$

Sea $u(x,t)$ la función concentración o densidad de alguna sustancia química.

Definición 10 (Ecuación lineal de Advección-Difusión-Reacción)**.** Para cualquier $x \in \Omega$ y $t \in [0,T]$,

$$\frac{\partial \phi}{\partial t}(x,t) + u(x) \cdot \nabla \phi(x,t) = \nabla \cdot (a(x) \nabla \phi(x,t)) - c(x)\phi(x,t) + f(x,t) \tag{1.6}$$

Advección-Difusión Si $u \equiv 0$, entonces

$$\frac{\partial \phi}{\partial t}(x,t) = \nabla \cdot (a(x) \nabla \phi(x,t)) - c(x)\phi(x,t) + f(x,t)$$

De difusión Si $u \equiv 0$, $c \equiv 0$ y $f \equiv 0$, entonces

.

De transporte lineal

.

Teorema 2 (Identidades integrales)**.** Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ un dominio acotado con frontera suficientemente suave y $n \colon \partial\Omega \to \mathbb{R}^d$ normal unitario hacia afuera. Se cumplen

Integración por partes. Si $u, v \in C^1(\overline{\Omega})$, entonces

$$\int_\Omega \frac{\partial u(x)}{\partial x_i} v(x)\, \mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega} u(x) v(x) n(x) \cdot e_i \, \mathrm{d}S(x) - \int_\Omega u(x) \frac{\partial v(x)}{\partial x_i}\, \mathrm{d}x.$$

Primera identidad de Green. Si $v \in C^1(\overline{\Omega})$ y $w \in C^2(\overline{\Omega})$, entonces

$$\int_\Omega \nabla v(x) \cdot w(x)\, \mathrm{d}x = -\int_\Omega v(x) \Delta w(x)\, \mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega} v(x) \frac{\partial w(x)}{\partial n}\, \mathrm{d}S(x),$$

donde $\frac{\partial w(x)}{\partial n} = n(x) \cdot \nabla w(x)$.

Segunda identidad de Green. Si $v, w \in C^2(\overline{\Omega})$, entonces

$$\int_{\Omega} (v(x)\,\Delta w(x) - \Delta v(x)\,w(x))\,\mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega} \left(v(x)\,\frac{\partial w}{\partial n}(x) - \frac{\partial v}{\partial n}(x)\,w(x) \right) \mathrm{d}S(x).$$

Si $v \in C^1(\overline{\Omega}; \mathbb{R}^d)$ y $w \in C^1(\overline{\Omega})$, entonces

$$\int_{\Omega} \nabla \cdot v(x)\,w(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega} v(x) \cdot n(x)\,w(x)\,\mathrm{d}S(x) - \int_{\Omega} v(x) \cdot \nabla w(x)\,\mathrm{d}x.$$

La conservación de la masa conlleva a la ecuación de continuidad.

1.1.2 Aproximaciones de diferencias finitas de las derivadas

Si $u\colon \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ es una función suficientemente suave y

$$\forall i = 1, \ldots d: \quad \frac{\partial u(x)}{\partial x_i} = \lim_{h \to 0} \frac{u(x + h e_i) - u(x)}{h},$$

donde e_i es el i-ésimo vector de la base canónica de $\mathbb{R}^d$.

El método de las diferencias finitas surge al aproximar la derivada de una función por una expresión de diferencias de valores de esta en ciertos puntos discretos cercanos, y así, convertimos una ecuación diferencial en un sistema finito de ecuaciones algebraicas que puede ser resuelto en la computadora. La elección de esta "diferencia finita" debería ser

Consistente: La aproximación sea tan precisa como sea posible y encontrar una aproximación de diferencia finita de las derivadas que sea consistente con el orden más alto posible.

Estable: No solo con respecto a perturbaciones de los datos, sino en las versiones discretas de las mismas normas en las que la solución al problema continuo posee sus propias propiedades estabilidad.

Una condición necesaria para la estabilidad es que el dominio de dependencia de la ecuación diferencial parcial esté contenida en el dominio de dependencia numérico, y en los problemas lineales es conocido como

Teorema 3 (Teorema de Equivalencia de Lax-Richtmyer)**.** Un problema de valor inicial bien planteado y una aproximación de diferencia finita que satisface la condición de consistencia y estabilidad es una condición necesaria y suficiente para la convergencia.

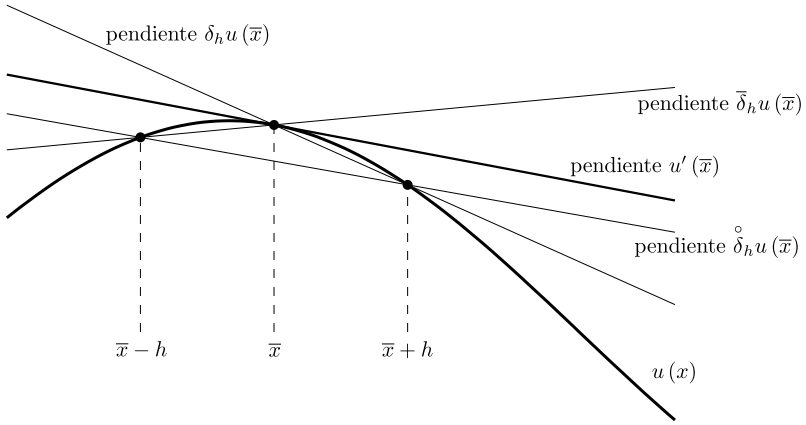

FIGURA N° 1.3: Ilustración de los operadores de diferencias finitas usuales. Adaptado de (LeVeque, 1992).

Ahora, presentaremos algunas definiciones generales acerca de las discretizaciones que nos permitirá estudiar la consistencia y estabilidad de los esquemas venideros.

1.1.3 Consistencia y Estabilidad de los Métodos de Diferencias Finitas

Sean $\left(\mathbb{V}, \|\cdot\|_{\mathbb{V}}\right)$, $\left(\mathbb{F}, \|\cdot\|_{\mathbb{F}}\right)$ y $\left(\mathbb{G}, \|\cdot\|_{\mathbb{G}}\right)$ tres espacios normados, donde el primero es de funciones definidas sobre $\overline{\Omega} = [0,1]^d$. Encuentre un $u \in \mathbb{V}$ tal que

$$\begin{cases} Lu = f, & \text{en } \Omega, \\ \ell u = g, & \text{en } \partial\Omega, \end{cases} \tag{1.7}$$

donde L y ℓ son operadores diferenciables. El primero está asociado con la ecuación diferencial y el segundo con las condiciones de frontera. Las funciones $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$ y $g\colon \partial\Omega \to \mathbb{R}$ son elementos de $\mathbb{F}$ y $\mathbb{G}$, respectivamente.

Encuentre un $w \in \mathcal{V}\left(\overline{\Omega}_h\right)$ tal que

$$\begin{cases} L_h w = f_h, & \text{en } \Omega_h^I, \\ \ell_h w = g_h, & \text{en } \Omega_h^B, \end{cases} \tag{1.8}$$

donde L_h y ℓ_h son operadores de diferencias finitas, Ω_h^I y Ω_h^B son los puntos malla interiores y frontera, respectivamente.

Sea $\left\{\left(\mathcal{V}\left(\overline{\Omega}_h\right), \|\cdot\|_h\right)\right\}_{h>0}$ la aproximación con respecto a $\left(\mathbb{V}, \|\cdot\|_{\mathbb{V}}\right)$.

Definición 11 (Estabilidad)**.** Decimos que el MDF (1.8) es estable sii existen $h_0 > 0$ y $C > 0$ tales que $\forall h \in (0, h_0]$, el problema (1.7) tiene una única solución para

cualquier $(f_h, g_h) \in \mathcal{V}(\Omega_h^I) \times (\mathcal{V}(\Omega_h^B))$ y

$$\|w\|_h \leq C\Big(\|f_h\|_{\mathcal{V}(\Omega_h^I)} + \|g_h\|_{\mathcal{V}(\Omega_h^B)}\Big)$$

donde $\|\cdot\|_{\mathcal{V}(\Omega_h^I)}$ y $\|\cdot\|_{\mathcal{V}(\Omega_h^B)}$ son normas que tienen la propiedad de aproximación con respecto a $\left(\mathbb{F}, \|\cdot\|_{\mathbb{F}}\right)$ y $\left(\mathbb{G}, \|\cdot\|_{\mathbb{G}}\right)$, respectivamente.

Sea $\left\{\left(\mathcal{V}(\overline{\Omega}_h), \|\cdot\|_h\right)\right\}_{h>0}$ la aproximación con respecto a $\left(\mathbb{V}, \|\cdot\|_{\mathbb{V}}\right)$.

Definición 12 (Operador de consistencia)**.** Sea $L\colon \mathbb{V} \to \mathbb{V}$ un operador lineal, no necesariamente acotado y $L_h\colon \mathcal{V}(\mathbb{Z}_h^d) \to \mathcal{V}(\mathbb{Z}_h^d)$ un operador de diferencia finita. Definimos el error de consistencia en $v \in \mathbb{V}$

$$\forall x \in \mathbb{Z}_h^d : \mathcal{E}_h[L, v](x) = (L_h \pi_h v - \pi_h(Lv))(x).$$

Decimos que el operador de diferencia finita L_h es consistente al menos de orden $p \in \mathbb{N}$ con L sii existen $k \in \mathbb{N}$, $h_1 > 0$ tales que para cualquier $h \in (0, h_1]$ y $v \in C^k(\mathbb{R}^d)$

$$\|\varepsilon_h[L, v]\|_h \leq Ch^p.$$

Definición 13 (Consistencia)**.** Definimos el error de consistencia de (1.8)

$$\mathcal{E}_h[u](x) = \begin{cases} (L_h \pi_h u - f_h)(x) \\ (\ell_h \pi_h u - g_h)(x) \end{cases}$$

donde $u \in \mathbb{V}$ resuelve (1.7). Decimos que el MDF (1.8) es consistente al menos de orden $p \in \mathbb{N}$ con (1.7) sii existen $k \in \mathbb{N}$ tal que si $u \in C^k\left(\overline{Omega}_h\right)$, entonces existen $h_1 > 0$ y $C > 0$ tales que $\forall h \in (0, h_1] : \|_h[u]\|_{\mathcal{V}(\Omega_h^I)} + \|_h[u]\|_{\mathcal{V}(\Omega_h^B)} \leq Ch^p$.

Proposición 1 (Consistencia)**.** Sea $d = 1$. Tenemos

1. El operador de diferencia hacia adelante es consistente sobre $C_b(\mathbb{R})$ hasta exactamente orden uno con.
2. El operador de diferencia hacia atrás es consistente.
3. El operador de diferencia centrada es consistente.

Definición 14 (Malla uniforme)**.** Sean $N \in \mathbb{N}$. El tamaño de la malla es $h = \dfrac{1}{N+1}$ y la malla uniforme es

$$\mathbb{Z}_h^d := \left\{hz \in \mathbb{R}^d \mid z \in \mathbb{Z}^d\right\}.$$

Definición 15 (Conjunto de funciones malla)**.** $\emptyset \neq \mathcal{G}_h \subset \mathbb{Z}_h^d$ es un dominio malla. Los puntos $x \in \mathcal{G}_h$ son los nodos o puntos de la malla. Se define el conjunto de

funciones malla sobre $\mathcal{G}_h$ como

$$\mathcal{V}(\mathcal{G}_h) := \{v \mid v\colon \mathcal{G}_h \to \mathbb{R}\}.$$

Además, $\forall v \in \mathcal{V}(\mathcal{G}_h) : \forall hi \in \mathcal{G}_h : v_i = v(hi)$.

Definición 16 (Espacio $\mathcal{V}_0(\overline{\Omega}_h)$)**.** Sean $\Omega = (0,1)^d$, $N \in \mathbb{N}$, $h = \dfrac{1}{(N+1)}$ y $\overline{\Omega}_h = \overline{\Omega} \cap \mathbb{Z}_h^d$.

$$\mathcal{V}_0(\overline{\Omega}_h) := \{v \in \mathcal{V}(\overline{\Omega}_h)\}$$

Definición 17 (Operador diferencia finita)**.** La aplicación

$$\mathcal{F}_h\colon \mathcal{V}(\mathbb{Z}_h^d) \to \mathcal{V}(\mathbb{Z}_h^d)$$

es llamada *operador de diferencia finita* sii

$$\forall x \in \mathbb{Z}_h^d : (\mathcal{F}_h u)(x) = \sum_{e \in S} a_e(x,h)(\mathcal{S}_e v)(x),$$

donde $S \subset \mathbb{Z}_h^d$ es finito y $0 \in S$.

Sea un dominio espacio-temporal contenido en $\mathbb{R}^{d+1}$.

Definición 18 (Dominio malla espacio-temporales)**.** Sean $\Omega = (0,1)^d$, $T > 0$, $K, N \in \mathbb{N}$.

$$\overline{\mathcal{C}}_h^\tau := \overline{\Omega}_h \times [0,T]_\tau = \{(x,t_k) \mid x \in \overline{\Omega}_h, t_k = k\tau, k = 0,\dots,K\}.$$

Definición 19 (Interior discreto de $\overline{\mathcal{C}}_h^\tau$)**.**

$$\overline{\mathcal{C}}_h^\tau := \Omega_h \times (0,T)_\tau.$$

Definición 20 (Frontera lateral discreta)**.**

$$\partial_L \mathcal{C}_h^\tau := \partial\Omega_h \times [0,T]_\tau.$$

Definición 21 (Frontera parabólica discreta)**.**

$$\partial_p \mathcal{C}_h^\tau := \overline{\Omega}_h \times \{0\} \cup \partial_L \mathcal{C}_h^\tau.$$

Definición 22 (Espacio de funciones malla espacio-temporales)**.** Sea $\mathcal{C}_h^\tau$ un domi-

nio malla espacio-temporales. El espacio de funciones

$$\begin{aligned}
\mathcal{V}\left(\overline{\mathcal{C}}_h^\tau\right) &= \left\{v \mid \overline{\mathcal{C}}_h^\tau \to \mathbb{R}\right\}. \\
\mathcal{V}\left(\mathcal{C}_h^\tau\right) &= \left\{v \mid \mathcal{C}_h^\tau \to \mathbb{R}\right\}. \\
\mathcal{V}\left(\partial_L \mathcal{C}_h^\tau\right) &= \left\{v \mid \partial_L \mathcal{C}_h^\tau \to \mathbb{R}\right\}. \\
\mathcal{V}_0\left(\overline{\mathcal{C}}_h^\tau\right) &= \left\{v \in \mathcal{V}\left(\overline{\mathcal{C}}_h^\tau\right) \mid v(x,t) = 0, \forall (x,t) \in \partial_L \mathcal{C}_h^\tau\right\}. \\
\mathcal{V}\left(\overline{\Omega}_h\right) &= \left\{v^k \mid v \in \mathcal{V}\left(\overline{\mathcal{C}}_h^\tau\right), v^k(x) = v(x,k\tau)\, \forall x \in \overline{\Omega}_h\right\}
\end{aligned}$$

Los espacios de funciones malla espacio-temporales pueden identificarse como un espacio de funciones de valor función malla espacial, o sea

$$\begin{aligned}
\mathcal{V}\left(\overline{\mathcal{C}}_h^\tau\right) &= \mathcal{V}\left([0,T]_\tau; \mathcal{V}\left(\overline{\Omega}_h\right)\right) = \left(\mathcal{V}\left(\overline{\Omega}_h\right)\right)^{K+1}. \\
\mathcal{V}_0\left(\overline{\mathcal{C}}_h^\tau\right) &= \mathcal{V}\left([0,T]_\tau; \mathcal{V}_0\left(\overline{\Omega}_h\right)\right).
\end{aligned}$$

Definición 23. Sean $d \in \{1,2\}$, $p \in [1,\infty)$ y $q \in [1,\infty)$.

$$\begin{aligned}
\|v\|_{L_\tau^q(L_h^p)} &= \left(\tau \sum_{k=1}^{K} \|v^k\|_{L_h^p}^q\right)^{\frac{1}{q}}. \\
\|v\|_{L_\tau^\infty(L_h^p)} &= \operatorname*{máx}_{k=0}^{K} \|v^k\|_{L_h^p}.
\end{aligned}$$

Definición 24 (Número de Courant)**.** Sea $\overline{\mathcal{C}}_h^\tau$ una malla espacio-temporal. El número de Courant parabólico es

$$\mu = \frac{\tau}{h^2}.$$

Definición 25 (Estabilidad condicional)**.** Decimos que un método de diferencia finita es *condicionalmente estable* sii este es estable.

$$U_j^{n+1} = U_j^n - \frac{\lambda}{2}\left(U_{j+1}^n - U_j^n\right) + \frac{\lambda^2}{2}\left(U_{j+1}^n - 2U_j^n + U_{j-1}^n\right)$$

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Proponemos un conjunto de ecuaciones del tipo de advección-difusión. ¿Bajo qué condiciones iniciales y/o de contorno el esquema numérico tiene un mejor desempeño y por qué?

1.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1.3.1 Objetivo General

Comparar algunos resultados de convergencia de ciertos problemas test de advección-difusión y explicar la precisión y estabilidad del método.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Objetivo específico 1.
- Objetivo específico 2.

1.3.3 Variables de investigación

- Independientes
  - Los esquemas numéricos: Upwind, Lax-Wendroff.
  - Condiciones iniciales y/o de contorno de la ecuación de advección-difusión.
- Dependientes
  - Error (diferencia entre la solución aproximada y la exacta).
  - Estabilidad del método.

CAPÍTULO II: FUNDAMENTO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

2.1 Esquemas numéricos

2.1.1 El método Upwind

2.1.2 El método Lax-Wendroff

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Choksi, R. (2022). *Partial Differential Equations: A First Course*. American Mathematical Society.

Hesthaven, J. S. (2018). *Numerical Methods for Conservation Laws*. Society for Industrial and Applied Mathematics.

Hirsch, C. (2007). *Numerical Computation of Internal and External Flows*. Butterworth-Heinemann.

Hundsdorfer, W., y Verwer, J. (2003). *Numerical Solution of Time-Dependent Advection-Diffusion-Reaction Equations* (Vol. 33). Berlin, Heidelberg: Springer.

LeVeque, R. J. (1992). *Numerical Methods for Conservation Laws*. Basel: Birkhäuser.

LeVeque, R. J. (2007). *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations*. Society for Industrial and Applied Mathematics.

Salgado, A. J., y Wise, S. M. (2022). *Classical Numerical Analysis: A Comprehensive Course*. Cambridge University Press.